

**TAG:** TR13206

**DESCRIÇÃO:** MONTAR ANDAIME P/ TROCAR 4 ROLOS EM V

## INFORMAÇÕES DE ART PTS

**Nº da ART de planejamento:**

ID-169153

**Nº do(s) PRO(s):**
**( ) Atividade Prioritária**
**Riscos da PTS:**
☐ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☒ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

**Observação:**

## INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

|                                                    | Serviço de Suporte                                      | Liberado para execução |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM SKKP    | Status de Usuário: EXEC VPTS                            |                        |
| Tipo de atividade: Suporte (SUP)                   | Condição de operação: Limpo Desenergizado               |                        |
| Data programada início: 08/09/2026                 | Data programada fim: 13/09/2026                         |                        |
| CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader | Desc CT Resp.: MANUT TERC TRC ROLOS CHAP DESCARREGAMENT |                        |

## INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

|                                                      | Ativo Crítico: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não | Prioridade A |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068) | Fonte radioativa: Não                                                               |              |
| Local Inst.: POMA-PPR-EMP-TRANS-TR13206              | TRANSPORTADOR DE CORREIA 13-206                                                     |              |
| Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMP-TRANS             | TRANSPORTADORES                                                                     |              |

## INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

| Op.  | Descrição                 | Centro Trabalho | Quant. | Dur. | Hh Prev. | Semana Prog. |
|------|---------------------------|-----------------|--------|------|----------|--------------|
| 0060 | GUINDASTE 30T OU SUPERIOR | GDTKP030        | 1      | 4.0  | 4.0      |              |
| 0070 | CAMINHÃO MUNCK            | CAMINHAO        | 1      | 4.0  | 4.0      |              |
| 0220 | MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO:   | M3PLT1MA        | 4      | 1.0  | 4.0      |              |

**MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO:**

Seguir conforme PRO-030829: Diretriz para trabalho com içamento de cargas

Preparar documentações da tarefa a ser executada;

preparar ferramentas para execução da tarefa junto a ferramentaria;

Mobilizar ferramentas da ferramentaria para area de trabalho;

Preparar materiais/componentes para realização da tarefa;

mobilizar materiais/componentes para local da tarefa;

fazer bloqueio do equipamento;

TAG: TR13206

DESCRIÇÃO: MONTAR ANDAIME P/ TROCAR 4 ROLOS EM V

Obs.: Para realizar movimentação de cargas, utilizar caminhão muck e guindaste quando a peça a ser içada/posicionada ultrapassar os 20kg.

Retirar bloqueio do equipamento.

Verificar projeto de montagem do andaime;

Verificar local de montagem do andaime para retirar previamente qualquer dúvida de montagem ou do serviço a ser executado;

Obs.: Caso identificado alguma divergência entre o planejado nesta OM, projeto de montagem e histórico de montagem em campo, deve ser informado ao líder imediato da empresa responsável por montagem de andaime para efetuar as devidas correções para evitar.

Isolamento da área para preparação dos racks de andaime;

Verificar condição das abraçadeiras, tubos e pranchas de madeira que serão utilizadas na montagem de andaime

Separar os materiais de andaime (pranchas, rodapés, tubos, multidirecionais, abraçadeiras, proteções de abraçadeiras, sapatas, arcos multidirecionais e escadas de acordo com o planejamento desta OM

Obs.: Garantir que todos os materiais preparados para esta OM não possuam empena, tricas e avarias que comprometam a segurança dos envolvidos na montagem e manutenção do equipamento;

Montar material de montagem em racks de andaime para serem transportados em caminhão ao local da manutenção;

Posicionar material sobre o caminhão para ser transportado ao local de manutenção;

Transportar material do local de preparação para o local da atividade com auxílio do caminhão Munk;

Posicionar materiais para a execução da atividade no local da manutenção

Mobilizar ferramentas para o local da manutenção;

Realizar isolamento e a sinalização dos materiais e ferramentas no local da atividade.

|      |                |          |   |     |     |  |
|------|----------------|----------|---|-----|-----|--|
| 0270 | MONTAR ANDAIME | M3PLT1MA | 4 | 1.0 | 4.0 |  |
|------|----------------|----------|---|-----|-----|--|

MONTAR ANDAIME

EXECUTAR ANDAIME CONFORME Procedimento de Montagem e Desmontagem de Andaime REFEENTE A EMPRESA CONTRATADA

|      |                   |          |   |     |     |  |
|------|-------------------|----------|---|-----|-----|--|
| 0290 | DESMONTAR ANDAIME | M3PLT1MA | 4 | 1.0 | 4.0 |  |
|------|-------------------|----------|---|-----|-----|--|

DESMONTAR ANDAIME

Verificar projeto ou croqui do andaime para desmontagem

Desmontar andaime para acesso utilizado na execução da atividade de manutenção

Verificar condição das abraçadeiras, tubos e pranchas de madeira que foram utilizadas na montagem de andaime

Organizar os materiais de do andaime em local isolado e sinalizado fora do equipamento

Informar e sinalizar para a manutenção a conclusão da desmontagem do andaime

|      |                    |          |   |     |     |  |
|------|--------------------|----------|---|-----|-----|--|
| 0320 | DESMOBILIZAÇÃO-5S: | M3PLT1MA | 4 | 1.0 | 4.0 |  |
|------|--------------------|----------|---|-----|-----|--|

DESMOBILIZAÇÃO-5S:

Seguir conforme PRO-030842: Organizar, segregar e recolher resíduos.

Realizar bloqueio do equipamento;

Recolher materiais e ferramentas utilizados na atividade;

Realizar corte de peças de maior porte para facilitar manuseio e descarte com auxílio de conjunto oxicorte e ou lixadeira;

Realizar descarte correto dos resíduos;

Desmobilizar recursos e fazer 5s no local da tarefa;

Obs.: utilizar caminhão muck ou guindaste(>,<) quando necessario(>,<) para realizar movimentação de cargas;

Retirar bloqueio do equipamento.

Montar material utilizada em racks de andaime para serem transportados com caminha ao canteiro ou local destina;

Posicionar material sobre o caminhão para ser transportado ao canteiro ou local específico de armazenamento;

Transportar material do local de preparação para o local da atividade com auxílio do caminhão Munk;

Desmonta racks de andaime e armazenar as peças deixando-as devidamente separadas e organizadas;

Recolher e transportar e devolver ferramentas;

Recolher e acondicionar corretamente todo resíduo gerado;

TAG: TR13206

DESCRIÇÃO: MONTAR ANDAIME P/ TROCAR 4 ROLOS EM V

Descartar as sucatas e resíduos de manutenção nas caçambas de coleta seletiva.

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)**

| Op.  | Centro Trabalho | Descrição                     |
|------|-----------------|-------------------------------|
| 0010 | M3PLT1          | MONTAR/DESMONTAR ANDAIME      |
| 0020 | M3PLT1          | MAPEAMENTO DE RISCOS ANDAIMES |

**MAPEAMENTO DE RISCOS ANDAIMES**

PRO-031281: Matriz de Bloqueio # Porto Norte;  
PRO-030829: Preparação de materiais e ferramentas;  
PRO-030842: 5S - Organizar, segregar e recolher resíduos;  
PRO-025195: Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês;  
PRO-026086: Testes operacionais para liberação de equipamentos.

**DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:**

ABNT NBR 6494:1990- Segurança nos andaimes;  
NR 18-Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;  
NR 35-Trabalho em Altura;  
RAC-PRO-025561  
PNR 000069-Requisitos de Atividades Criticas - RAC-VALE  
Especificações técnicas de empresas especializadas.

**DOCUMENTAÇÃO VALE S/A:**

PRO 025561 Diretrizes para Realização de Atividades em Altura.  
PNR 000069 Requisitos de Atividades Críticas - RAC.  
PRO 028051 # Ferramentas formais de análise de risco - SSMARO  
PNR-000031 - Diretrizes para Permissão de Trabalho Seguro  
PNR 000068 - Diretrizes para ART

**RISCOS ALTOS E MEDIDAS DE CONTROLE ASSOCIADAS A ATIVIDADE:**

PASSO DA ATIVIDADE: Auxiliar no içamento de carga guindaste.

**SITUAÇÃO DE RISCO:**

ATINGIDO POR QUEDA DE PEÇAS/ESTRUTURAS/EQUIPAMENTOS /FERRAMENTAS

**MEDIDAS DE CONTROLE:**

- 1- Manter a área de trabalho isolada e sinalizada.
- 2- Fazer uso de corda guia para movimentação e ajuste de peças e materiais.
- 3- Realizar check list de acessórios de carga (cintas de elevação, estropos, manilhas, corda guia)
- 4- Realizar manobras sempre com auxílio de sinaleiro treinado em amarração de carga RAC05

PASSO DA ATIVIDADE: Montagem e desmontagem de andaime com auxílio ferramentas manuais (chave catraca, martelo de unha, arco e serra serrote, corte frio e materiais (pranchões, tubo roll galvanizado e abraçadeiras de andaime, rodapé, sapatas, luva de união, escada, pregos, e arco, e capa de proteção.

TAG: TR13206

DESCRIÇÃO: MONTAR ANDAIME P/ TROCAR 4 ROLOS EM V

SITUAÇÃO DE RISCO:

QUEDA DE PESSOA DE NÍVEL DIFERENTE

MEDIDAS DE CONTROLE:

- 01- Realizar análise de risco do local;
- 02- Fazer leitura da ART conforme PNR0068(ART)
- 03- Utilizar cinto de segurança com ancoramento na estrutura do tubo vida independente da estrutura ou (uso de trava quedas CASO NÃO TENHA O TUBO VIDA INDEPENDENTE DA ESTRUTURA DO ANDAIME) em andaimes suspenso.
- 04- Preencher o check list do cinto de segurança e fazer a utilização do travas quedas.
- 05- Só montar o andaime com projeto e memorial de cálculo do andaime, placa de liberação por um profissional habilitado e treinado. (VALE/FISCALIZADORA)

|      |        |                                  |
|------|--------|----------------------------------|
| 0030 | M3PLT1 | ORIENTAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA |
|------|--------|----------------------------------|

ORIENTAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

=====

## # FAZER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

- Reunir a equipe e providenciar a leitura e entendimento da tarefa via O.M;
- Providenciar a leitura e entendimento dos riscos da atividade na ART;
- Garantir que todos estejam com treinamento de RAC e passaporte em dia;
- Garantir que todos os participantes da atividade assinem a documentação de segurança;
- Garantir a liberação da documentação de segurança.

=====

## # EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- Capacete com jugular;
- Óculos de segurança;
- Botina manobreiro;
- Abafador tipo concha;
- EPI's específicos consultar ART da tarefa.

=====

## # REALIZAR 5S DO LOCAL

- Agrupar todos os resíduos encontrados;
- Separar o resíduo por classe;
- Separar os resíduos perigosos como lâmpadas, baterias e contaminados com óleo e graxa;
- Acondicionar os resíduos em sacos plásticos na cor correta para cada tipo de resíduo;
- Segregar os cabos velhos dentro das caçambas para descarte;
- Materiais perigosos devem ser acondicionados em tambores;
- Segregar corretamente os materiais retirados;
- Providenciar o descarte correto dos resíduos encontrados;
- Providenciar o MID para os resíduos perigosos;
- Transportar os resíduos para o CMD;
- Organizar ferramentas e equipamentos.

=====

## # RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de iniciar a atividade certificar-se que todos os envolvidos estejam com passaporte válido e capacitação de acordo com

TAG: TR13206

DESCRIÇÃO: MONTAR ANDAIME P/ TROCAR 4 ROLOS EM V

a atividade;

- A utilização da OM não desobriga a elaboração da ART e Checklist;
- Após a leitura e entendimento dos passos da atividade, verificar se sua ART contempla todos os passos da atividade, caso

não contemple favor inserir na complementar;

- Só executar os passos deste procedimento se estiver apto (Física e mentalmente);
- Ao entrar em áreas desconhecidas, procurar orientações dos responsáveis pelo local;
- Respeitar isolamento de áreas de risco;
- Mantenha seu ambiente de trabalho sempre limpo e organizado;
- Ao trabalhar em local exposto ao sol, providenciar hidratação para si e para a equipe, aplicando o CUIDADO ATIVO GENUÍNO;
- Programar-se adequadamente para a refeição para evitar pressa desnecessária;
- Verificar se os produtos químicos a serem aplicados na estão devidamente acondicionados e as FISPQS disponíveis.

=====

## # FLUXO PARA EMERGÊNCIAS

1. Comunicar todo e qualquer acidente ou ocorrência portuária de imediato;
2. Acionar a central de emergência 0800 2850 193, ramal 193 ou via rádio pressionando o botão laranja na parte superior do rádio até que a faixa de comunicação mude para emergência.

=====

## # ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA

- Até 20kg = Posso pegar sozinho;
- De 21kg até 40kg = Só posso pegar em dupla;
- Acima de 40kg = Só posso pegar usando dispositivo auxiliar
- Evitar adoção de posturas inadequadas (inclinação anterior do tronco, flexão de membros inferiores-agachamento, movimentação dos membros superiores acima dos ombros) e realizar movimentos bruscos;
- Quando possível adote pausas de 10 a 15 minutos para descanso.

=====

## # COR PERMITIDA DO TRIMESTRE (PRO-025195):

VERMELHO: Janeiro - Fevereiro - Março

AMARELO: Abril - Maio - Junho

VERDE: Julho - Agosto - Setembro

AZUL: Outubro - Novembro # Dezembro

|      |        |                                      |
|------|--------|--------------------------------------|
| 0040 | M3PLT1 | ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO |
|------|--------|--------------------------------------|

TAG: TR13206

DESCRIÇÃO: MONTAR ANDAIME P/ TROCAR 4 ROLOS EM V

## ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO

Operação/Elétrica - Realizar etiquetamento e bloqueio primário do equipamento, conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

Manutenção - Realizar etiquetamento e bloqueio centralizado do equipamento conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

|      |        |             |
|------|--------|-------------|
| 0050 | M3PLT1 | FERRAMENTAS |
|------|--------|-------------|

## FERRAMENTAS

Chave catraca 7/8" de sextavado interno  
Cintos porta chave catraca para montador de andaime  
Dispositivo de amarração retrátil de chave catraca  
Segmento de corda de poliéster trançada de 2,5mm x 1500mm  
Obs.: para fixação da chave catraca durante a montagem e desmontagem de andaime  
Cinta de içamento com capacidade igual ou maior a 4000kg  
Cabo de aço para içamento com capacidade igual ou maior a 4000kg  
Proteção para cinta/cabo de aço  
Segmento de corda de poliéster trançada de 12mm  
Martelo de unha com cabo  
Serrote de 16"

|      |       |                    |
|------|-------|--------------------|
| 0055 | GDTKP | PORTÍCO I..II..III |
|------|-------|--------------------|

|      |        |              |
|------|--------|--------------|
| 0061 | M3PLT1 | BALIZAMENTO: |
|------|--------|--------------|

## BALIZAMENTO:

BALIZA CAVALETE

06 05 D.E

06 08 D.E

|      |         |                       |
|------|---------|-----------------------|
| 0170 | ANDAIME | ORÇAMENTO DE ANDAIME: |
|------|---------|-----------------------|

## ORÇAMENTO DE ANDAIME:

TEMPO DE MONTAGEM: 3 h  
TEMPO DE DESMONTAGEM: 1,5 h  
ALT: 1,2  
LARG: 1,5  
COMP: 2,5  
M³: 4,5  
ORÇ: PLA2024-02

|      |        |                         |
|------|--------|-------------------------|
| 0230 | M3PLT1 | PASSO A PASSO DA TAREFA |
|------|--------|-------------------------|

TAG: TR13206

DESCRIÇÃO: MONTAR ANDAIME P/ TROCAR 4 ROLOS EM V

## PASSO A PASSO DA TAREFA

## DADOS TÉCNICOS

Os andaimes devem ser convencionais de tubos lisos e acessórios (abraçadeiras e luvas), ou do tipo tubular de travamentos por encaixe tipo cunha, não sendo permitidos andaimes de encaixe simples por quadro, e apresentar os seguintes requisitos:,,

Guarda-corpo formado por 0,20m de rodapé, um travessão intermediário à 0,70m e travessão superior à 1,20m;,,

Piso (plataforma de trabalho toda preenchida e livre);,,

Escada de acesso;,,

Sem rodízio (rodas);,,

Dispositivo de fechamento do acesso à plataforma de trabalho recompondo o guarda-corpo ao redor de toda a plataforma;,,

Fabricado em tubo de aço galvanizado DIN 2440 sem costuras de 1 ½", com espessura mínima de 3,05 mm, abraçadeiras fixas com capacidades mínimas de: carga de 800kg e giratória de 400 kg, luva e base fixa e ajustável, com capacidade mínima de carga de 2.268

”

Montado para resistir às solicitações a que estará submetido;,,

Indicar as cargas admissíveis de trabalho;,,

Nota Especial: Para trabalhos em subestações elétricas em que seja indispensável à realização de atividades com circuito parcial ou totalmente energizadas, os trabalhadores direcionados para execução da atividade devem passar por treinamento específico.

=====

## PASSO A PASSO:

## MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES:

EXECUTAR ATIVIDADE DE MONTAGEM ANDAIME CONFORME Procedimento de Montagem e Desmontagem de Andaime REFEENTE A EMPRESA CONTRATADA.

## OBS.:

- Verificar projeto ou croqui do andaime para montagem/desmontagem
- Verificar condição das abraçadeiras, tubos e pranchas de madeira e etc...
- Organizar os materiais de andaime em local isolado e sinalizado fora do equipamento
- Informar e sinalizar para a manutenção a conclusão da montagem/desmontagem do andaime

|      |         |                     |
|------|---------|---------------------|
| 0350 | RETORNO | RETORNO DA EXECUÇÃO |
|------|---------|---------------------|

|      |        |                                     |
|------|--------|-------------------------------------|
| 0360 | M3PLT1 | ART'S ASSOCIADAS DE ANDAIME PLAMONT |
|------|--------|-------------------------------------|



TAG: TR13206

DESCRIÇÃO: MONTAR ANDAIME P/ TROCAR 4 ROLOS EM V

## RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? ( ) Sim ( ) Não

## Material

( ) Sobra de Material

( ) Falta Material

## Método

( ) Falha de Planejamento

( ) Tempo de Atividade

( ) Falta Documento Técnico

## Mão de Obra

( ) Falha Mão de Obra

( ) Mão de Obra não Treinada

## Equipamento

( ) Falha Ferramenta

( ) Equipamento Auxiliar

## Outros Desvios: